

 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung	Systemtechnik Zusammenschalten von mehreren Festplatten - RAID	Schulart: BS	Datum:
		Fach: LBT	Lehrer: Elsässer

Expertengruppe 3:

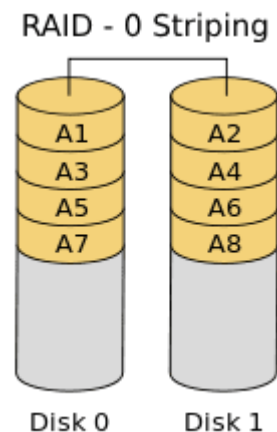


RAID 0, RAID 6, RAID Kombination 6+0

(Kombination auch „RAID 60 (sechs null)“ genannt)

RAID 0

RAID 0 verwendet Striping, was bedeutet, dass die Daten in RAID Level 0 gleichmäßig auf alle Festplatten aufgeteilt werden. Hier ist die Speicherkapazität die Summe der Kapazitäten aller Festplatten im Array, da RAID 0 zwei oder mehr Festplatten zu einem logischen Laufwerk zusammenfasst. Durch die gleichzeitige Verwendung von mindestens 2 Festplatten bietet es eine überlegene Eingabe-Ausgabe-Leistung. Diese Leistung kann durch die Verwendung mehrerer Controller weiter verbessert werden. Idealerweise ein Controller pro Festplatte.



RAID 0 bietet keine Redundanz oder Fehlertoleranz für die Behandlung von Festplattenausfällen, wie bei einem übergreifenden Volume. Daher führt der Ausfall einer Festplatte zu einem vollständigen RAID-Datenverlust und verringert die Möglichkeit einer RAID-Datenwiederherstellung im Vergleich zu einem defekten übergreifenden Volume.

Ideale Verwendung: Geeignet für die unkritische Speicherung von Daten, die mit hoher Geschwindigkeit gelesen werden müssen, z. B. auf einer Video-/Audiobearbeitungsstation oder in Spielumgebungen.

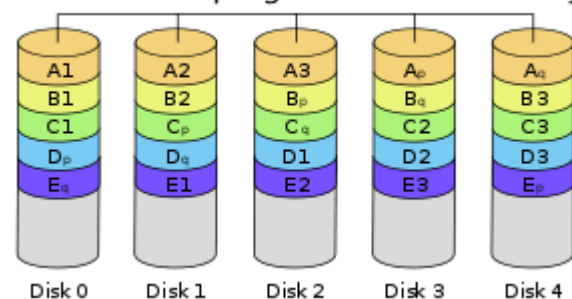
Berechnung der „Netto-Kapazität“:	Gesamt = Nutzbare Gesamtkapazität
Gesamt = $n * \text{Kapazität}_{\text{Platte}}$	Kapazität _{Platte} = Kapazität der kleinsten Festplatte
	n = Anzahl Festplatten
Beispiel: 2 Festplatten mit je 500GB → Gesamt = $2 * 500\text{GB} = 1000\text{GB}$	

RAID 6

Die Dateien werden blockweise auf mindestens 4 Festplatten verteilt, zusätzlich werden noch zwei Prüfsummen (Paritys) abgespeichert.

Datenblöcke werden über die Datenträger verteilt und auf zwei Datenträger wird jeweils eine Paritätsprüfsumme aller Blockdaten geschrieben. Die Paritätsdaten werden nicht auf

RAID 6 - Striping with Double Parity



ein festes Laufwerk geschrieben, sondern auf alle Laufwerke verteilt. Mit diesen Daten kann der Computer die Daten anderer Blöcke neu berechnen. Das bedeutet, dass diese Art von Array den Ausfall zweier Laufwerke ohne Datenverlust überstehen kann, da fehlende Datenblöcke aus den beiden Prüfsummen rekonstruiert werden können.

 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung	Systemtechnik Zusammenschalten von mehreren Festplatten - RAID	Schulart: BS	Datum:
		Fach: LBT	Lehrer: Elsässer

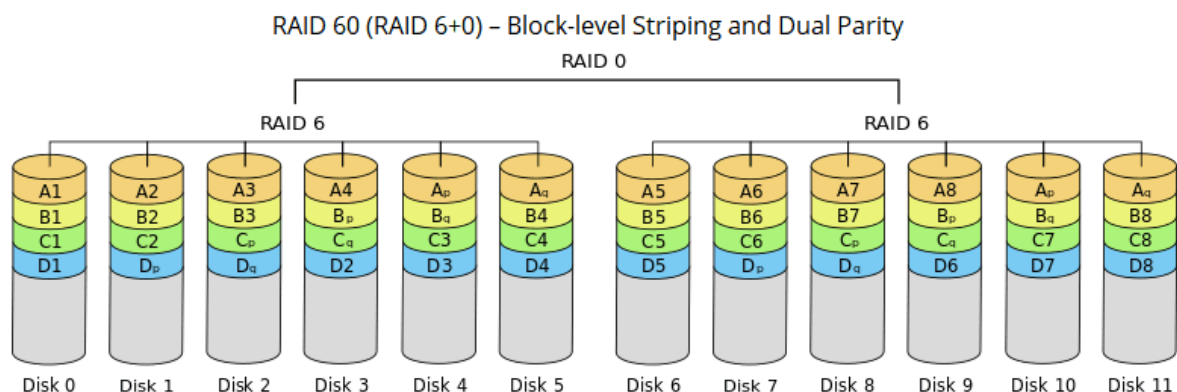
Hier ist die Besonderheit, dass diese Prüfsumme auf zwei unterschiedliche Laufwerke verteilt wird (A_p und A_q bzw. B_p und B_q). Die Wiederherstellung dieses RAID-Arrays kann Stunden oder Tage dauern. Bei RAID 6 bleibt das RAID-Array auch nach einem Ausfall eines zweiten Laufwerks bestehen, wodurch es sicherer als niederwertigere RAID-Levels wird.

Bei RAID-Level 6 sind die Lesedatentransaktionen sehr schnell. Zudem ist die Datenzugänglichkeit hoch. Aufgrund der doppelten Parität sind Schreibdatentransaktionen langsam.

Ideale Verwendung: Büroautomatisierung, Online-Kundenservice und Anwendungen, die eine sehr hohe Verfügbarkeit erfordern. Außerdem kann RAID 6 für Anwendungen mit hohen Leseanforderungsraten, aber geringeren Schreibanforderungen verwendet werden.

Berechnung der „Netto-Kapazität“: $\text{Gesamt} = (n-2) * \text{Kapazität}_{\text{platte}}$	Gesamt	= Nutzbare Gesamtkapazität
	$\text{Kapazität}_{\text{platte}}$	= Kapazität der kleinsten Festplatte
	n	= Anzahl Festplatten
Beispiel: 4 Festplatten mit je 400GB → Gesamt = $(4-2) * 400\text{GB} = 800\text{GB}$		

RAID 60 (RAID 6+0)



RAID 60 ist eine andere Art von verschachteltem oder hybridem RAID, das Block-Striping von RAID-Level 0 mit dualer Parität von RAID-Level 6 kombiniert. Es bietet eine hohe Datenzuverlässigkeit (Redundanz) bei geringerer Leistung. Dieses RAID-Level unterstützt auch größere Kapazitäten.

Die RAID 60-Implementierung, die manchmal als RAID 6+0 bezeichnet wird, erfordert mindestens 8 Festplatten, um zu funktionieren.

Ideale Verwendung: Geeignet für Finanz- und Buchhaltungsanwendungen, Datenbankserver

Berechnung der „Netto-Kapazität“: $\text{Gesamt} = (n-4) * \text{Kapazität}_{\text{platte}}$	Gesamt	= Nutzbare Gesamtkapazität
	$\text{Kapazität}_{\text{platte}}$	= Kapazität der kleinsten Festplatte
	n	= Anzahl Festplatten
Beispiel: 8 Festplatten mit je 500GB → Gesamt = $(8-4) * 500\text{GB} = 2000\text{GB}$		

Verständnisfragen / Kenntnisprüfung:

1. Welches RAID-Level ist in Abbildung 1 dargestellt?

- ☐ RAID 0
- ☐ RAID 6
- ☐ RAID 60

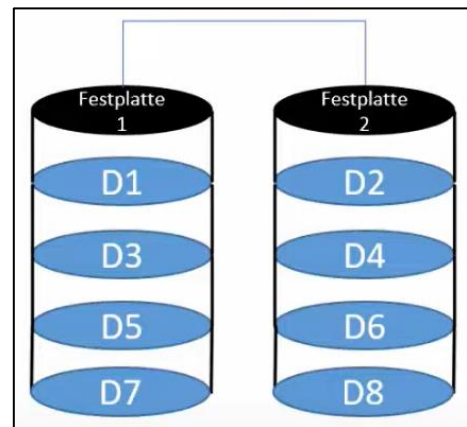


Abbildung 1: Grafik eines RAID-Verbundes

2. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 0.

.....

.....

.....

.....

3. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 6.

.....

.....

.....

.....

4. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 60.

.....

.....

.....

.....

5. Füllen Sie folgenden leeren Felder der Tabelle aus (bei einer Seagate-Festplatte mit 450GB).

RAID	0	6	60
Mindestanzahl an Festplatten			8
Max. Ausfall an Festplatten	0	2	4
Brutto-Kapazität [GB]	900	1800	
Netto-Kapazität [GB]	900	900	1800
Effizienz [%]	100	50	50